

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Ejercicio Práctico3

Profesor: Napoleón Ibarra Valor: 100 puntos

Integrantes: Ángel Arce, Alberth Guerra

Cédula: 4-825-2188, 4-862-1832

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 25/05/2026 -- Hora: 10:20 AM
Fecha Entrega: 29/05/2026 -- Hora: 09:25 AM
Fecha Tope: 01/06/2026 -- Hora: 10:20 AM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (TEAMS) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos*

Procedimiento:

1. Programe el código funcional de la aplicación (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (APPS). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

Situación Actual.

La empresa Chiriquí Eats S.A. es una empresa nueva en el mercado de la Provincia. Quiere implementar una plataforma APPS (CRUD) para ordenar combos de restaurantes locales.

El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES / MENU	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
EMPRESA	-Sección donde se registran las empresas locales.	-Inserción, eliminación, actualización de Empresa en la DB.

PEDIDOS	- Sección donde se crea el Combo que estará en la aplicación por parte de la empresa. - Confirmación del pedido hacia la empresa local (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. - Guardar los datos del pedido en una DB local. - Replicación de los datos en otra DB (Relacional-Máquina Virtual).	- La data debe estar en ambas (2) DB. - Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas y objetos desde una base de datos principal hacia una o más bases de datos de réplica).
PAGOS	- Confirmación del pago del pedido a la Empresa del APPS (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.	- Captura de pagos: YAPPY Comercial.

La empresa Chiriquí Eats S.A. requiere un Servidor de Apache en LINUX para la descarga el APK. Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP (127.0.0.1) local, debe ser cambiado por el IP de la RED inalámbrica (escenario local). Configure el SSH, FTP con PORT KNOCKING. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.



Panel Empresa

Administra tu restaurante

Nombre de la empresa

Dirección

Teléfono

Guardar Empresa

Ver Empresas

Gestionar Combos

ID: 2

Empresa: KFC

Dirección: Plaza407

Teléfono: 55667788

ID: 4

Empresa: Buonos

Dirección: plaza galeria

Teléfono: 5566-7788



Restaurantes

Elige dónde pedir



KFC



Plaza407



55667788

VER MENÚ



Buenos



plaza galeria



5566-7788

VER MENÚ



Mi Carrito

Revisa tu pedido



strips

\$23.96

Cantidad:



4



TOTAL: \$23.96

Ir a Pagar



Pago Yappy

Confirma y paga tu pedido

NÚMERO YAPPY DESTINO

5566-7788

RESUMEN DEL PEDIDO

strips x4 - \$23.96

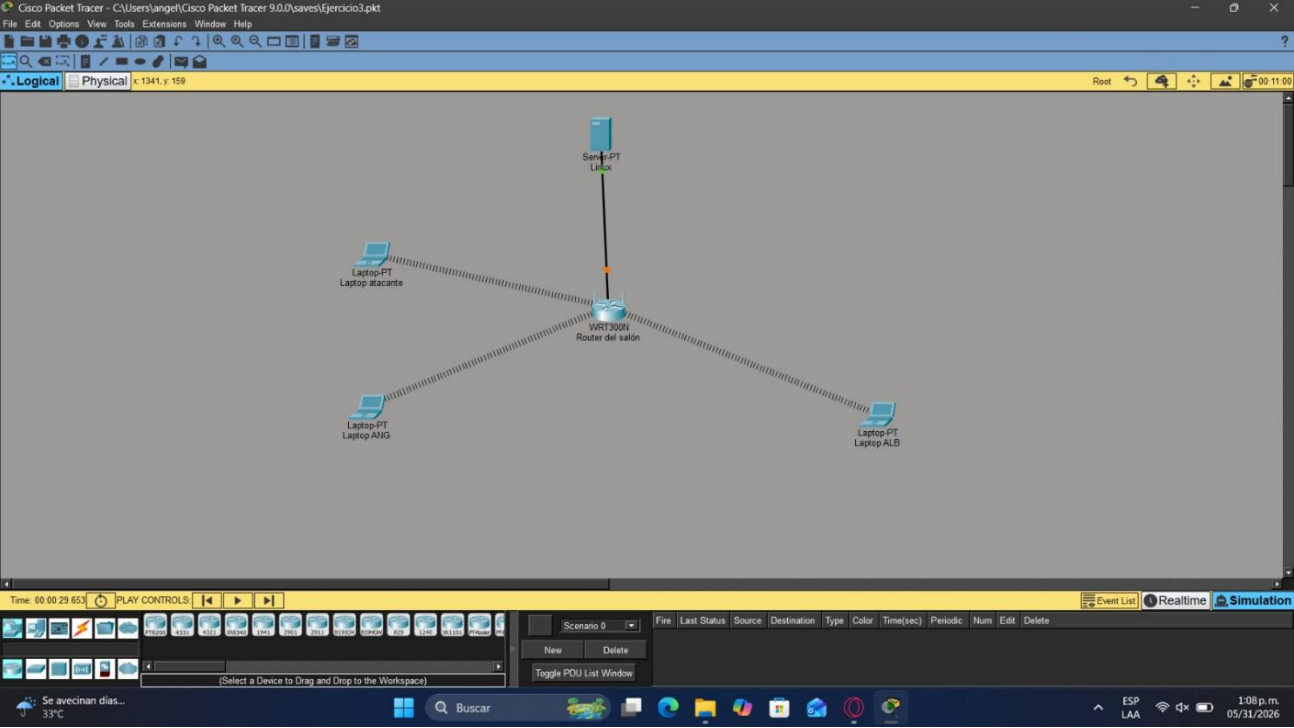
Código compra: COMP-1780323715948

TOTAL: \$23.96

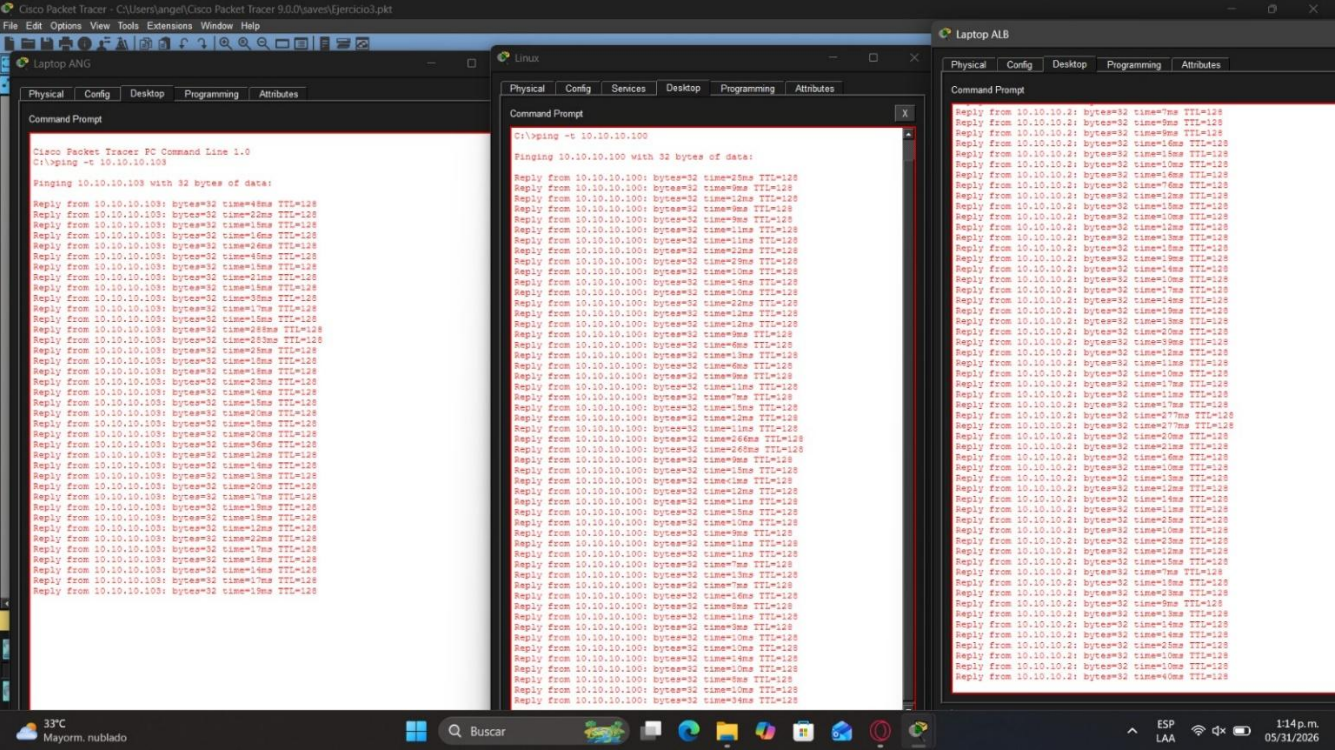
Confirmar Pago



Diagrama de Red LAN



Prueba de Ping



Ping de Laptop ALB al server; De Server a Laptop ANG; De Laptop ANG a Laptop ALB

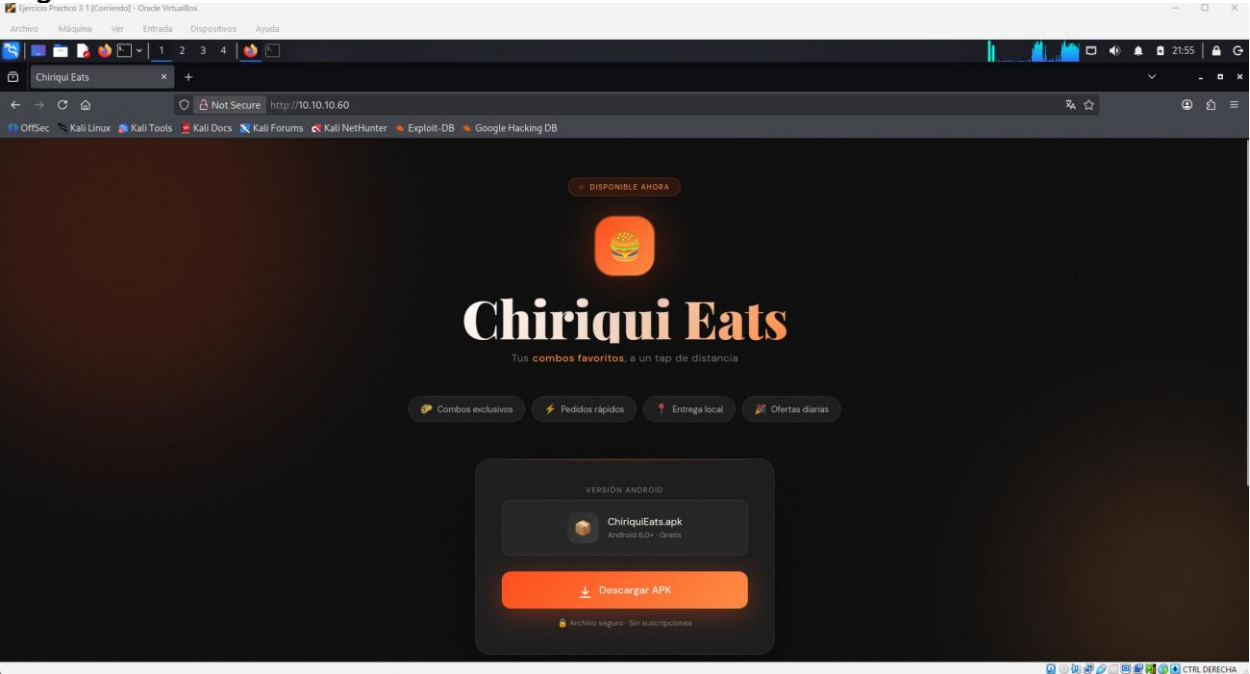
III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación Servicios. *Valor 30 Puntos.*

Procedimiento:

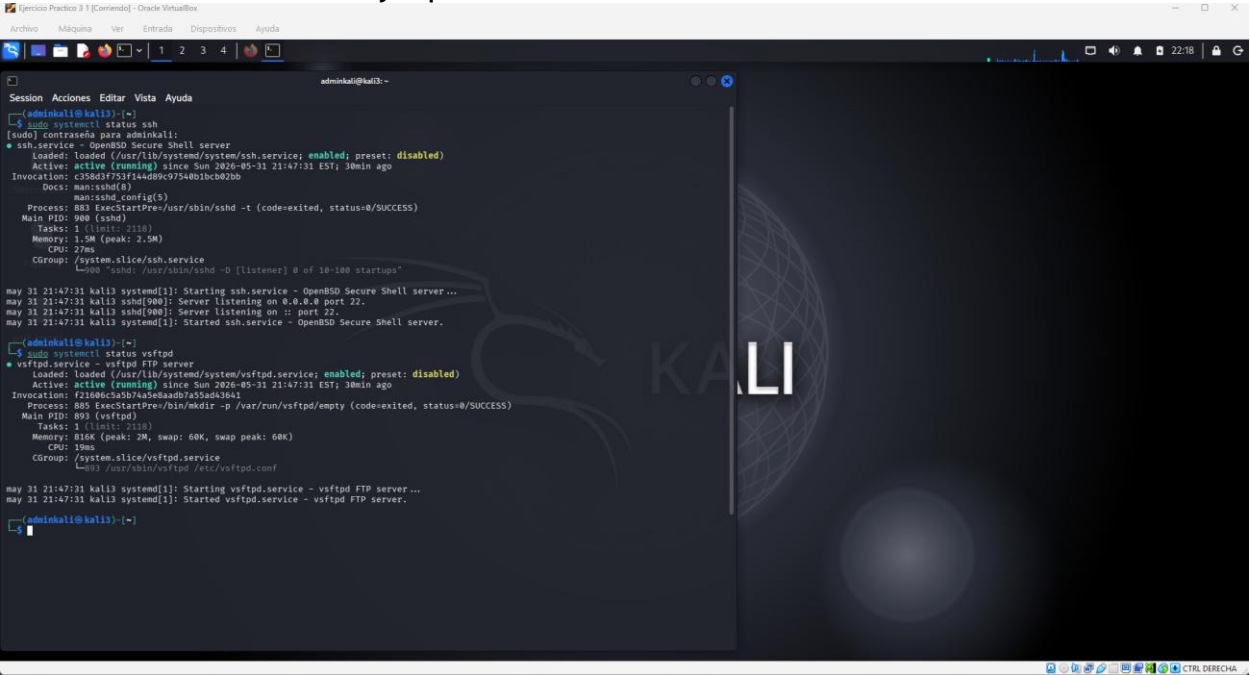
1. En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) cada grupo de trabajo debe cambiar su <http://127.0.0.1:8080>. Es decir editarlo (Ejemplo: http://10.10.10.50:8080).
2. Habilite la máquina virtual, configure su SO (PARROT, KALI LINUX, Otro) elegido para su laboratorio.
3. Lanzar / Iniciar el escaneo de puerto con NMAP en la Red LAN Inalámbrica / Sitio Web (Servidor APACHE LINUX) detectado.
4. Verifique tráfico de entrada / salida de equipo (Wireshark).
5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (herramienta a su criterio) desde el SO Elegido sobre el Sitio Web (Servidor APACHE LINUX).
6. Verificar funcionamiento del Sitio Web (Ping infinito/intermitente). Durante la simulación.
7. Capture evidencias (completas con fecha, hora) correspondientes (Escenarios) en base a los puntos solicitados.

BUENA SUERTE

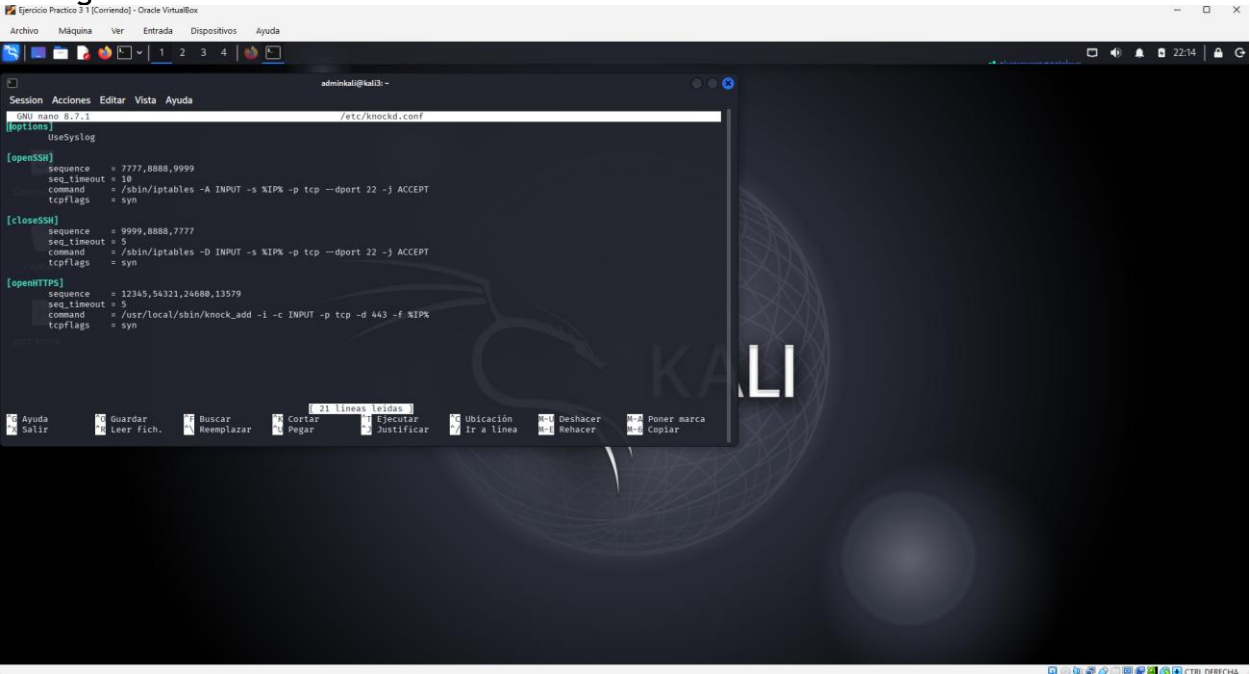
Página web dentro del servidor:



Servicios activados de ssh y ftp:



Configuración de knockd.conf



Configuración de iptables

The image shows a Windows 10 desktop environment. At the top, the taskbar contains several icons: File Explorer, Microsoft Edge, and a few others. The main window is a Windows Terminal application. The title bar of the terminal reads "C:\Program Files\Microsoft Windows\Fonts\". Inside the terminal, a Linux shell is running, indicated by the prompt "root@kali:~". The user has entered a series of commands to configure iptables. The commands are as follows:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Configurando IPTABLES ..."
3 #Limpiar Reglas
4 iptables -F
5 iptables -X
6 iptables -Z
7 #Políticas por defecto
8 iptables -P INPUT DROP
9 iptables -P FORWARD DROP
10 iptables -P OUTPUT ACCEPT
11 #Permitir Loopback
12 iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
13 #Permitir Conexiones establecidas
14 iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
15 #Permitir Ping
16 iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
17 #Permitir SSH
18 iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
19 #Permitir Apache 8080
20 iptables -A INPUT -p tcp --dport -j ACCEPT
21 #Permitir FTP
22 iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
23 #Permitir Rango FTP PASIVO
24 iptables -A INPUT -p tcp --dport 40000:50000 -j ACCEPT
25 #Permitir Tráfico desde RED LOCAL
26 iptables -A INPUT -s 10.10.10.0/24 -j ACCEPT
27 #PROTECCIÓN BÁSICA SYN FLOOD
28 iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 10/s --limit-burst 20 -j ACCEPT
29 #BLOQUEAR SCANS NULL
30 iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
31 #BLOQUEAR XMAS SCANS
32 iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
33 #LOG de PAQUETES BLOQUEADOS
34 iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "IPTables-Dropped: "
35 echo "Reglas aplicadas."
```

The terminal output shows the commands being executed and the resulting firewall rules being applied. The terminal is running on a Kali Linux virtual machine, as indicated by the "root@kali:~" prompt. The terminal window is titled "C:\Program Files\Microsoft Windows\Fonts\". The taskbar at the top shows the Windows 10 logo and several application icons. The system clock in the bottom right corner shows the time as 21:52.